

7.1.4. Nejednoznačnost zobrazení při fce

- (i) Je-li F zobecněná primitivní funkce h f na (a,b)
a $C \in \mathbb{R}$, pak $F+C$ je také zobecněná primitivní funkce
 h f na (a,b)
- (ii) Jsou-li F a G zobecněné primitivní funkce h
 f na (a,b) , pak $\exists C \in \mathbb{R}$ takové, že
 $F = G + C$
- (iii) Je-li F_1 zobecněná primitivní funkce h f na (a,b)
a F_2 zobecněná primitivní funkce h f na (b,c)
a existují vlastní lim F_1 a F_2 $x \rightarrow b^+$, pak

$$F(x) := \begin{cases} F_1(x) & \text{na } (a,b) \\ \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) & x = b \\ F_2(x) - \lim_{x \rightarrow b^+} F_2(x) + \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) & \text{na } (b,c) \end{cases}$$
 je zobecněná primitivní funkce h f na (a,c) .

Dk (i) a (iii) triviální

- (ii): Jelikož je množina $(a,b) \setminus K$ tvořena nejvíce spočetným
sjednocením disjunktních otevřených intervalů, označme
 $(a_1,b) \subset (a,b)$, pak interval $[a_1,b]$ splňuje předpoklady
pro použití Lagrangeovy věty o přivlastnění funkce
na funkci $F-G$ a my pro všechny intervaly
dostáváme, že je na takovémto intervalu konstantní.

Jelikož se intervaly přecházejí v koncových bodech,
dostáváme, že konstanta musí být všude stejná.

7.2.5 Monotonie integračních součtů

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je omezená a $[a,b] \subset D_f$, D_1, D_2, D_3 jsou
dělení intervalu $[a,b]$, pak platí:

- (i) Je-li D zjemněním D_1 , platí:

$$s(f, D_1) \leq s(f, D) \leq S(f, D) \leq S(f, D_1)$$

- (ii) Jsou-li D_1 a D_2 libovolná dělení, platí:

$$s(f, D_1) \leq S(f, D_2)$$

$$s(f, D_2) \leq S(f, D_1)$$

Dk

- (i) Dokažme první nerovnost zleva:

Nechť $D_1 := \{x_k\}_{k=0}^n$ a D obsahuje o jeden bod více,
pro více bodů lze dokázat indukci, pak $D := D_1 \cup \{y\}$,
 $x_{j-1} < y < x_j$ pro nějaké j . $s(f, D_1)$ a $s(f, D)$
se od sebe liší, kvůli sdílení na intervalu
 $[x_{j-1}, x_j]$:

$$s(f, D) - s(f, D_1) = \inf_{[x_{j-1}, y]} f (y - x_{j-1}) + \inf_{[y, x_j]} f (x_j - y) - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f (x_j - x_{j-1})$$

$$\geq \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f (y - x_{j-1}) + \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f (x_j - y) + \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f (x_j - x_{j-1})$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow s(f, D) \geq s(f, D_1)$$

Druhá nerovnost zprava se dokáže analogicky a
protivědná definice je zřejmá z definice suprema
a infima.

- (ii) Nechť D je společným zjemněním D_1 a D_2 :

$$D := D_1 \cup D_2, \text{ pak z bodu (i) plyne:}$$

$$\underline{s(f, D_1)} \leq s(f, D) \leq S(f, D) \leq \underline{S(f, D_1)}$$

$$\underline{s(f, D_2)} \leq s(f, D) \leq S(f, D) \leq \underline{S(f, D_2)}$$

Z čehož plynou výsledné nerovnosti.

7.7.1 Riemannovsky integrovatelná součin funkce

Nechť $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jsou Riemannovsky integrovatelné na $[a,b]$,

pak $f \cdot g$ je Riemannovsky integrovatelný na $[a,b]$.

Dk

Pohled je f, g na $[a,b]$ Riemannovsky integrovatelné,

pak jsou zde omezené, čili $\exists K > 0$:

$$|f(x)| < K \quad \wedge \quad |g(x)| < K \quad \text{na } [a,b].$$

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak podle kritéria Riemannovské integrovatelnosti:

$\exists D$ (dělení $[a,b]$) takové, že

$$S(f, D) - s(f, D) < \varepsilon \quad S(g, D) - s(g, D) < \varepsilon$$

(D je společným zjemněním nějakých dvou dělení, pro která to platí)

Pak pro libovolná $x, y \in [a,b]$ platí:

$$f(x)g(x) - f(y)g(y) = f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)$$

$$\leq |f(x)| |g(x) - g(y)| + |g(y)| |f(x) - f(y)| \leq$$

$$\leq K |g(x) - g(y)| + K |f(x) - f(y)|$$

Proto pro každé $j \in \{1, \dots, n\}$ získáme:

$$\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f g - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f g \leq K \left(\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \right) + K \left(\sup_{[x_{j-1}, x_j]} g - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} g \right)$$

Z toho získáme

$$S(fg, D) - s(fg, D) = \sum_{j=1}^n \left(\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f g - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f g \right) (x_j - x_{j-1})$$

$$\leq \sum_{j=1}^n K \left(\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \right) (x_j - x_{j-1})$$

$$+ \sum_{j=1}^n K \left(\sup_{[x_{j-1}, x_j]} g - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} g \right) (x_j - x_{j-1})$$

$$= K (S(f, D) - s(f, D)) + K (S(g, D) - s(g, D))$$

$$< 2K\varepsilon$$